GenLaw 顺序铣削软件验证工艺卡

S4-PROFILE-SEQUENCE-connection-100mm-CARD-r2

原尺寸连接板 · 图纸派生的单件几何参考

图纸派生单件；原卡为 28 件拼板，配对版次 / 工艺批准待定。

材料标签：T1 紫铜；来料 100 × 14 × 3 mm；成品厚 2 mm

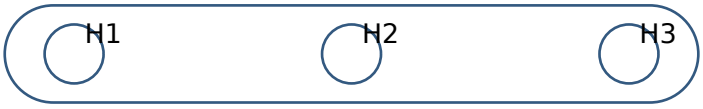
原 CAD：底面 Z-3；来料顶面 Z0 → 成品顶面 Z-1

孔径 / 孔心（mm）

H1: φ8.5
(10, 7)

H2: φ8.5
(50, 7)

H3: φ8.5
(90, 7)



原 CAD 顶视示意，按页面缩放；标注单位 mm。

加工顺序：P1 → C1 → H1 → H2 → H3。P1 面铣厚度；C1 铣圆头外形；H 为螺旋铣孔。各工步共用原 CAD 坐标及同一块剩料。

G54 零变换，刀长补偿为零；Z 轴向上。非零 CAD 高度不代表已支持工件偏置。通用 XYZ 参考控制器；夹具、刀柄、材料物理不在本次仿真内。

目标 CAD、工艺卡、刀具表及逐工步预期形状均在 NC 前冻结。逐工步预期 CAD 只作比对，不用作仿真来料。

工序 / 工步内容

S4-PROFILE-SEQUENCE-connection-100mm-CARD-r2

OP05 来料核对

OP05.1	本参考人为构造 100 × 14 × 3 mm 单件来料，T1 紫铜标签；原卡为 444 × 166 × 3 mm、28 件拼板，本次不覆盖排料、压板转换和落料。

OP10 铣

OP10.1	软件参考采用 CAD 原坐标、通用 XYZ、G54 零变换及零刀长偏置；夹具未建模，真实定位装夹待审核。
OP10.2	用 T1 面铣 P1：由来料顶面 Z0 铣至 Z-1，厚度 2；保持底面及 XY 外形。
OP10.3	用 T1 铣 C1 圆头外形：长 100、宽 14、端圆 R7，长轴 X，贯穿原底面并清除外侧余料。层内闭合后直接下层；孔不得被轮廓操作加工。
OP10.4	用 T1 在当前剩料上螺旋铣 H1：孔心 (10, 7)，φ8.5 贯穿；中心不得留芯，沿用原 CAD 坐标。
OP10.5	用 T1 在当前剩料上螺旋铣 H2：孔心 (50, 7)，φ8.5 贯穿；中心不得留芯，沿用原 CAD 坐标。
OP10.6	用 T1 在当前剩料上螺旋铣 H3：孔心 (90, 7)，φ8.5 贯穿；中心不得留芯，沿用原 CAD 坐标。

OP20 去毛刺

OP20.1	孔口及外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	按软件条件核对逐工步剩料；另检查厚 2±0.08、三孔 φ8.5±0.2 mm 的数值条件。版次、尺寸适用阶段、形位和粗糙度待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	原卡后续镀银 6–12 μm、标识、清洗、包装等未在本参考执行；不计整卡完成。

软件执行附件 / 资源与验收

T1 / NC T1：φ4 可中心切削平底铣刀，有效刃长 5 mm，总长 20 mm。

面铣：FreeCAD MillFace；Boundbox，清除边缘，不排除凸起；Offset / Climb / Center。

铣孔：FreeCAD Helix；Inside / Climb，从内向外清除，中心不留芯；StartRadius 为零。

外形：FreeCAD Profile；Outside / CW / Round，CAM 刀径补偿；每层闭合后直接向下进给，层间不退刀；排除内孔。

S3000 rpm；切削 F120、入刀 F60 mm/min；每层 / 每转下降不大于 0.25 mm。面铣 / 铣孔径向步距 50%；外形每层单圈。

安全高度 Z2，清空高度 Z3；铣孔从成品顶面上方 0.1 mm 进入，越过底面 0.1 mm 后完成整周精加工。

启动状态：参考位置 (0,0,0)、未装刀、主轴停止。原生 NC 先空刀移至 Z3，再装 T1；不模拟主轴头 / 刀柄。

G17，增量 I、J 圆心；余量为零，工步间清空退刀；仅在已证明清空的孔内快速移动。

CAM 曲线精度 0.001 mm；仿真 0.025 mm。软件厚度区间 1.92–2.08 mm，其余软件尺寸允许量 0.1 mm；数值保护带 0.05 mm。

验收：各工步实际剩料与独立预期 CAD 比较；最终核对高度 / 厚度 / 顶面、圆头外形及外侧无残料、逐孔孔径 / 孔位 / 贯穿；另验顺序及用刀。

原卡：厚 2±0.08、三孔 φ8.5±0.2 mm 已接入有限采样检查。其余标注保留待接入：长 100±0.3、宽 14±0.2、R7±0.2、端距 10±0.2、孔距 2×40±0.3 mm。孔对 14 两面的形位 0.2、表面 6.3 及两大面符号待解释；图纸身份与镀银前后适用阶段待确认。